MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A22 · FRENTE A · BLOCO A5

Definição de Módulo e Função Modular

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 O valor de $|-8| + |3| - |-4|$ é

(A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 11 (E) 15

2 O número $|\sqrt{3} - 2|$ é igual a

(A) $\sqrt{3} - 2$ (B) $2 - \sqrt{3}$ (C) $\sqrt{3} + 2$
(D) $-2 - \sqrt{3}$ (E) 1

3 A distância, na reta real, entre os pontos -6 e 4 é

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 24 (E) 10

4 Se $f(x) = |2x - 5|$, então $f(1) + f(4)$ vale

(A) 6 (B) 0 (C) -6 (D) 3 (E) 9

5 O vértice do gráfico de $f(x) = |x - 3| + 1$ é

(A) $(-3, 1)$ (B) $(1, 3)$ (C) $(3, -1)$
(D) $(3, 1)$ (E) $(0, 4)$

6 A imagem de $f(x) = |x| - 2$ é

(A) $\mathbb{R}$ (B) $[-2, +\infty[$
(C) $[0, +\infty[$ (D) $[2, +\infty[$
(E) $]-\infty, -2]$

7 Para todo $x < 2$, a expressão $|x - 2|$ é igual a

(A) $2 - x$ (B) $x - 2$ (C) $x + 2$
(D) $-x - 2$ (E) $|x| - 2$

8 A função $f(x) = |x + 1|$ é decrescente para

(A) $x \geq -1$ (B) $x \geq 1$ (C) $x \leq -1$
(D) $x \leq 1$ (E) $x \geq 0$

9 Para $x = 2$, o valor de $\sqrt{(x - 5)^2}$ é

(A) -3 (B) 9 (C) ± 3 (D) 3 (E) 7

10 A área do triângulo formado pelos gráficos de $y = |x - 1|$ e $y = 2$ é

(A) 2 (B) 3 (C) 8 (D) 6 (E) 4

11 O valor mínimo de $f(x) = |x - 2| + |x - 8|$ é

(A) 0 (B) 6 (C) 2 (D) 8 (E) 10

12 A soma dos zeros da função $f(x) = |x| - 3$ é

(A) -6 (B) -3 (C) 0 (D) 3 (E) 6

13 Para $1 < x < 6$, a expressão $|x - 1| + |x - 6|$ é igual a

(A) $2x - 7$ (B) $7 - 2x$ (C) 7
(D) -5 (E) 5

14 Sobre a função $f(x) = -|x| + 4$, é correto afirmar que

(A) sua imagem é $]-\infty, 4]$

(B) seu valor mínimo é 4

(C) ela não tem zeros reais

(D) seu gráfico tem vértice em $(4, 0)$

(E) ela é crescente para $x > 0$

15 Se $|a| = 3$ e $|b| = 5$, o maior valor possível de $|a - b|$ é

(A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 8 (E) 15

16 A quantidade de números inteiros x tais que $|x| < 4$ é

(A) 4 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9

17 A imagem da função $f(x) = \dfrac{x}{|x|}$, definida para $x \neq 0$, é

(A) $\{-1, 1\}$ (B) $\mathbb{R}$ (C) $[-1, 1]$
(D) $\{1\}$ (E) $]0, +\infty[$

18 A imagem da função $f(x) = |x + 2| - |x - 2|$ é

(A) $[0, 4]$ (B) $[-2, 2]$ (C) $\mathbb{R}$
(D) $[0, +\infty[$ (E) $[-4, 4]$

19 Os gráficos de $y = |x|$ e $y = \dfrac{x}{2} + 3$ se cortam em dois pontos. A soma das abscissas desses pontos é

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8 (E) -2

20 Uma máquina produz parafusos de comprimento nominal 50 mm, e são aceitos os que têm comprimento x com $|x - 50| \leq 0{,}2$. Os comprimentos aceitos estão no intervalo

(A) $[49{,}8;\ 50]$ (B) $[50;\ 50{,}2]$
(C) $[49{,}6;\ 50{,}4]$ (D) $[49{,}8;\ 50{,}2]$
(E) $[49;\ 51]$

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	E	A	D	B	A	C	D	E

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	E	A	D	C	A	E	B	D

1 **Alternativa C**

$8 + 3 - 4 = 7$.

2 **Alternativa B**

$\sqrt{3} \approx 1{,}73 < 2$, então $\sqrt{3} - 2 < 0$ e seu módulo é $2 - \sqrt{3}$.

3 **Alternativa E**

$|-6-4| = 10$.

4 **Alternativa A**

$f(1) = |-3| = 3$ e $f(4) = |3| = 3$. Soma: 6.

5 **Alternativa D**

O módulo zera em $x = 3$, e então $f(3) = 1$.

6 **Alternativa B**

$|x| \geq 0 \Rightarrow |x| - 2 \geq -2$, e o valor -2 é atingido em $x = 0$.

7 **Alternativa A**

$x - 2 < 0$, então $|x-2| = -(x-2) = 2 - x$.

8 **Alternativa C**

O gráfico é um V com bico em $x = -1$: desce à esquerda do bico e sobe à direita.

9 **Alternativa D**

$\sqrt{(x-5)^2} = |x-5| = |-3| = 3$. A raiz quadrada é sempre não negativa.

10 **Alternativa E**

$|x-1| = 2 \Rightarrow x = -1$ ou $x = 3$. Base 4, altura 2 (o bico está em $(1, 0)$): área 4.

11 **Alternativa B**

Soma das distâncias até 2 e até 8; o mínimo é a distância entre eles, 6, para $2 \leq x \leq 8$.

12 **Alternativa C**

Os zeros são 3 e -3. Soma: 0.

13 **Alternativa E**

$(x-1) + (6-x) = 5$.

14 **Alternativa A**

$-|x| \leq 0$, então $f(x) \leq 4$, com máximo 4 em $x = 0$. Os zeros são ± 4, e para $x > 0$ a função decresce.

15 **Alternativa D**

Com $a = 3$ e $b = -5$ (ou $a = -3$ e $b = 5$): $|a - b| = 8$.

16 **Alternativa C**

$-4 < x < 4$: $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$, ou seja, 7.

17 **Alternativa A**

Para $x > 0$, vale 1; para $x < 0$, vale -1.

18 **Alternativa E**

Por partes: -4 para $x < -2$, $2x$ entre -2 e 2, e 4 para $x > 2$. Logo, $Im = [-4, 4]$.

19 **Alternativa B**

$x \geq 0$: $x = \frac{x}{2} + 3 \Rightarrow x = 6$. $x < 0$: $-x = \frac{x}{2} + 3 \Rightarrow x = -2$. Soma: 4.

20 **Alternativa D**

A distância de x até 50 é no máximo 0,2: $50 - 0{,}2 \leq x \leq 50 + 0{,}2$.